

Sistemi bazirani na znanju – Predlog Projekta

Sistem za procenu štete na motornom vozilu

Aleksa Šiljić SV50/2022

Uroš Došić SV20/2022

Novi Sad, 2025.

1. Motivacija

Procena štete na motornom vozilu je standardizovan višefazni postupak koji zahteva primenu stručnog znanja iz nekoliko oblasti. Postupak je delikatan i u realnoj situaciji uglavnom zahteva procenitelja na mestu nezgode. Motivacija za rešenje ovog problema jeste unificiranje procena štete pri saobraćajnim nezgodama i smanjenje subjektivnosti pojedinačnog procenitelja.

2. Opis problema

Prema srpskoj pravnoj i osiguravajućoj praksi, procena štete na motornom vozilu odvija se kroz četiri faze: određivanje vrednosti vozila na dan nastanka štete, određivanje vrednosti ostataka (upotrebljivih delova), utvrđivanje obima i vrednosti štete (troškovi popravke), i konačni obračun ukupne štete. Svaka od ovih faza ima jasno definisane ulazne parametre i formule.

3. Metodologija rada

3.2. Ulazi u sistem

Korisnik unosi podatke putem forme. Forma je podeljena u dve logičke celine.

Podaci o vozilu:

- Marka i model vozila (npr. Kia Ceed, VW Golf, BMW 320).
- Godina prve registracije (npr. 2015).
- Pređeni kilometri (npr. 95.000 km).
- Prosečni godišnji kilometri za datu kategoriju vozila (npr. 15.000 km/god — koristi se kao referentna vrednost).
- Nabavna cena novog vozila u trenutku prve registracije, u RSD.
- Opšte stanje vozila pre štete, ocenom 1–10.
- Tip korišćenja: privatno / taksi / rent-a-car / dostava.
- Ranije štete: da/ne; ako da, kvalitet prethodnih popravki (loš / prosečan / dobar).
- Airbag aktiviran tokom nezgode: da/ne.

Oštećeni delovi (jedan ili više redova):

- Naziv dela — odabir iz padajućeg menija (prednji branik, hauba, vrata vozača, vetrobransko staklo, itd.)
- Tip intervencije: zamena novim delom / popravka / farbanje.
- Cena rezervnog dela u RSD.
- Broj norma-sati za datu intervenciju.
- Cena rada po norma-satu u RSD.

3.3. Izlazi iz sistema

Sistem generiše dva izlaza:

- **Procenjena vrednost vozila na dan štete (RSD).** Intermedijarni rezultat koji sistem izračunava primenom niza koeficijenata amortizacije na nabavnu cenu. Prikazuje se korisniku jer je direktno potreban za donošenje finalne odluke.
- **Preporuka: totalna šteta ili ekonomska popravka.** Finalna odluka sistema. Ako su ukupni troškovi popravke veći ili jednaki vrednosti vozila umanjenoj za vrednost ostataka, proglašava se totalna šteta i izračunava iznos naknade. U suprotnom, sistem preporučuje popravku. Uz svaku odluku generiše se kratko objašnjenje koje pokazuje koje vrednosti su poređene i koji uslov je ispunjen.

4. Baza znanja

Baza znanja organizovana je kao skup DRL (Drools Rule Language) fajlova, podeljenih po fazama procene. Pravila su nastala kodifikovanjem metodologije procene koja se koristi u srpskoj osiguravajućoj praksi, kao i standardnih tehničkih normi za popravku vozila.

- **vehicle-evaluation.drl** — pravila za izračunavanje vrednosti vozila: amortizacija po starosti, korekcija prema pređenim kilometrima, uticaj opšteg stanja i načina korišćenja, umanjeње zbog ranijih loših popravki.
- **damage-assessment.drl** — pravila za izračunavanje troškova po stavkama: zamena dela, popravka, farbanje sa uračunatim materijalom.
- **total-loss.drl** — pravila za finalnu odluku: poređenje ukupnih troškova sa neto vrednošću vozila, proglašenje totalne štete ili preporuka popravke.
- **brand-depreciation.drt** — Drools rule template; generiše pravila amortizacije po marki vozila (*videti sekciju 7*).
- **fraud-cep.drl** — CEP pravila za detekciju sumnjivih obrazaca (*videti sekciju 6.5*).

Baza znanja popunjava se iz dva izvora: srpske pravne prakse i normi osiguranja (koeficijenti amortizacije, kriterijum totalne štete) i tehničkih normativa proizvođača vozila (norma-sati po tipu intervencije).

5. Primer izvršavanja

Scenario: VW Golf 7, prva registracija 2015. godine, pređeno 95.000 km (prosek za kategoriju 15.000 km/god – blago iznad proseka), nabavna cena novog vozila 25.000 EUR $\approx$ 2.937.500 RSD. Opšte stanje 6/10, privatno korišćenje, bez ranijih šteta. Šteta: zamena prednjeg branika (deo 28.000 RSD, 2 norma-sata po 3.500 RSD/h) i zamena haube (deo 45.000 RSD, 3 norma-sata po 3.500 RSD/h). Airbag nije

aktiviran.

Korak	Pravilo koje se okida	Rezultat
1	Amortizacija po starosti: vozilo staro 10 god. → koeficijent $= 1 - 10 \times 0,076 = 0,24$	Faktor(STAROST, 0.24)
2	Korekcija km: pređeno > prosek → koeficijent = 0,97 (−3 %)	Faktor(KM, 0.97)
3	Stanje $6/10 \geq 5$ → bez dodatnog umanjenja	Faktor(STANJE, 1.0)
4	Agregacija faktora: $2.937.500 \times 0,24 \times 0,97 \times 1,0$	VrednostVozila = 683.610 RSD
5	Trošak branika: $28.000 + 2 \times 3.500$	Trosak(branik, 35.000)
6	Trošak haube: $45.000 + 3 \times 3.500$	Trosak(hauba, 55.500)
7	Suma troškova: $35.000 + 55.500$	UkupniTroskovi = 90.500
8	Vozilo može da vozi → ostaci = 45 % od vrednosti	Ostaci = 307.625 RSD
9	Test totalne štete: $90.500 < 683.610 - 307.625 = 375.985$	EKONOMSKA POPRAVKA
10	BC : objašnjenje zašto nije totalna štetaBC upit jeKriticanDeo("branik_prednji"): branik → prednji_kraj → karoserija	Indikator(KRITICNA_KOMPONE NTA, "branik_prednji")

Izlaz sistema: Vrednost vozila na dan štete: 683.610 RSD. Preporuka: ekonomska popravka, ukupan trošak 90.500 RSD. Objašnjenje: troškovi popravke (90.500 RSD) manji su od neto vrednosti vozila ($375.985 \text{ RSD} = 683.610 - 307.625$), stoga totalna šteta nije ispunjena.

6. Logika pravila u bazi znanja

Pravila su u nastavku data **pseudo-kodom** radi čitljivosti. Stvarna implementacija je u DRL sintaksi (uz dodatne @role/@expires anotacije gde je potrebno), ali sva logika je ovde u potpunosti opisana.

6.1. Forward chaining — Nivo 1: faktori vrednosti vozila

Prvi nivo pravila se okida nad direktno unetim podacima o vozilu i generiše *Faktor* objekte. Svaki faktor je nezavisan i kasnije se agregiraju množenjem u finalnu vrednost.

```
PRAVILO "Amortizacija po starosti – do 10 godina"
KADA postoji Vozilo v, gde je  $0 \leq v.godinaStarosti \leq 10$ 
TADA ubaci Faktor(STAROST,
                    koeficijent =  $\max(0.2, 1.0 - v.godinaStarosti \cdot 0.076)$ )

PRAVILO "Amortizacija po starosti – preko 10 godina"
KADA postoji Vozilo v, gde je  $v.godinaStarosti > 10$ 
TADA ubaci Faktor(STAROST, koeficijent = 0.20) // donji prag 20%

PRAVILO "Korekcija prema pređenim km – iznad proseka"
KADA postoji Vozilo v, gde je  $v.kmGodisnje > v.prosecnoKmKategorije$ 
```

TADA ubaci Faktor(KM, koeficijent = 0.97) // umanjenje 3%

PRAVILO "Korekcija prema pređenim km – ispod proseka"

KADA postoji Vozilo v, gde je $v.kmGodisnje < 0.85 \cdot v.prosecnoKmKategorije$

TADA ubaci Faktor(KM, koeficijent = 1.03) // uvećanje 3%

PRAVILO "Eksploatacija – intenzivna upotreba (taksi, rent-a-car)"

KADA postoji Vozilo v, gde $v.tipKoriscenja \in \{ TAKSI, RENT_A_CAR \}$

TADA ubaci Faktor(EKSPLOATACIJA, koeficijent = 0.92)

PRAVILO "Opšte stanje – nadprosečno" KADA postoji Vozilo v, gde je $v.stanje \geq 8$

TADA ubaci Faktor(STANJE, koeficijent = 1.05) // +0 do +5% (nadprosečno)

PRAVILO "Opšte stanje – prosečno" KADA postoji Vozilo v, gde je $5 \leq v.stanje < 8$

TADA ubaci Faktor(STANJE, koeficijent = 1.00) // 0% korekcija (prosečno)

PRAVILO "Opšte stanje – loše" KADA postoji Vozilo v, gde je $v.stanje < 5$ TADA ubaci Faktor(STANJE, koeficijent = 0.90)

6.2. Forward chaining — Nivo 2: troškovi po stavkama štete

Drugi nivo se okida kada su faktori već izračunati i kada za svaku oštećenu stavku postoji *OstecenoVozilo* činjenica. Generišu se *Trosak* objekti — jedan po stavci.

PRAVILO "Trošak zamene dela"

KADA postoji *OstecenoVozilo* d, gde je $d.tipIntervencije = ZAMENA$

TADA $ukupno = d.cenaDela + d.normaSati \cdot d.cenaRadaSat$
ubaci *Trosak*(d.naziv, ukupno, ZAMENA)

PRAVILO "Trošak popravke (bez zamene)"

KADA postoji *OstecenoVozilo* d, gde je $d.tipIntervencije = POPRAVKA$

TADA $ukupno = d.normaSati \cdot d.cenaRadaSat$
ubaci *Trosak*(d.naziv, ukupno, POPRAVKA)

PRAVILO "Trošak farbanja – uračunat materijal"

KADA postoji *OstecenoVozilo* d, gde je $d.tipIntervencije = FARBANJE$

TADA $ukupno = (d.normaSati \cdot d.cenaRadaSat) \cdot 1.15$ // +15% materijal
ubaci *Trosak*(d.naziv, ukupno, FARBANJE)

6.3. Forward chaining — Nivo 3: agregacija i finalna odluka

Treći nivo se ne može aktivirati pre nego što su izračunati i faktori i svi troškovi. Tek tada se računa vrednost vozila, vrednost ostataka, i donosi se finalna preporuka.

PRAVILO "Agregacija vrednosti vozila"

KADA postoji Vozilo v

skupi sve faktore $F = \{ f_1, f_2, \dots, f_n \}$

TADA $vrednost = v.nabavnaCena \cdot \prod f_i.koeficijent$
ubaci *VrednostVozila*(vrednost)

PRAVILO "Procena ostataka – vozilo je vozno"

KADA postoji *VrednostVozila* vv

postoji Vozilo v, gde je v.airbagAktiviran = NE
TADA ubaci Ostaci($0.45 \cdot vv.vrednost$)

PRAVILO "Procena ostataka – vozilo nije vozno"

KADA postoji VrednostVozila vv
postoji Vozilo v, gde je v.airbagAktiviran = DA
TADA ubaci Ostaci($0.25 \cdot vv.vrednost$)

PRAVILO "Totalna šteta"

KADA postoji VrednostVozila(vrednost = V)
postoji Ostaci(vrednost = O)
suma svih Trosak.iznos = T, gde je $T \geq V - O$
TADA ubaci Odluka(TOTALNA_STETA, naknada = $V - O$)

PRAVILO "Ekonomska popravka"

KADA postoji VrednostVozila(vrednost = V)
postoji Ostaci(vrednost = O)
suma svih Trosak.iznos = T, gde je $T < V - O$
TADA ubaci Odluka(EKONOMSKA_POPRAVKA, naknada = T)

6.4. Backward chaining — strukturni i kompatibilni delovi

Backward chaining koristimo za **goal-driven** zaključivanje nad relacijama koje su rekurzivne ili imaju hijerarhijsku prirodu — situacije gde pre-računavanje cele tranzitivne zatvorenice ne skalira, a procedureni kod izvan engine-a ne uklapa se u rule-based pristup. U domenu procene štete identifikovali smo dva takva scenarija.

(1) Da li je oštećeni deo deo kritičnog sklopa vozila? Vozilo je modelovano kao stablo sklopova (branik → prednji_kraj → karoserija → VOZILO). Kritični sklopovi su karoserija, pogonski sklop i bezbednosni sistem. Sistem mora da prepozna kao „kritičan“ ne samo *karoseriju* direktno, već i bilo koji deo koji preko proizvoljnog broja međusklopova pripada nekom kritičnom sklopu.

(2) Da li za oštećeni deo postoji dostupna zamena? Pretragom kroz lanac kompatibilnih rezervnih delova: originalni deo, ekvivalent proizvođača, aftermarket alternativa, polovni deo iz salvage tržišta. Lanac može imati proizvoljnu dubinu — broj koraka nije unapred poznat.

FAKTI	//statička baza znanja, učitana pri startu
DeoHijerarhija(branik_prednji,	prednji_kraj)
DeoHijerarhija(hauba,	prednji_kraj)
DeoHijerarhija(prednji_kraj,	karoserija)
DeoHijerarhija(karoserija,	VOZILO)
DeoHijerarhija(motor,	pogonski_sklop)
DeoHijerarhija(pogonski_sklop,	VOZILO)
DeoHijerarhija(airbag,	bezbednosni_sistem)
DeoHijerarhija(bezbednosni_sistem,	VOZILO)
KriticniSklop(karoserija)	
KriticniSklop(pogonski_sklop)	
KriticniSklop(bezbednosni_sistem)	

```

UPIT pripadaSklopu(deo, sklop)
?— DeoHijerarhija(deo, sklop) //bazni slučaj
?— DeoHijerarhija(deo, $međuSklop)
    pripadaSklopu($međuSklop, sklop) //rekurzivni korak

UPIT jeKriticanDeo(deo)
?— KriticniSklop($s)
    pripadaSklopu(deo, $s)

```

Upiti se ne okidaju spontano kao FC pravila — pozivaju se iz drugih pravila u trenutku kada sistem postavlja *cilj* koji treba da dokaže:

```

PRAVILO "Šteta na kritičnoj komponenti → forsiraj stručnu proveru"
KADA    postoji OstecenoVozilo(naziv = D)
        jeKriticanDeo(D) //BC upit kao uslov pravila
TADA    ubaci Indikator(KRITICNA_KOMPONENTA, D)
        ubaci Eskalacija(STRUCNA_PROVERA, "Oštećen kritičan deo: " + D)

PRAVILO "Aktiviran airbag → bezbednosni sistem kompromitovan"
KADA    postoji Vozilo(airbagAktiviran = DA)
        jeKriticanDeo("airbag") //BC potvrda
TADA    ubaci Faktor(BEZBEDNOST, 0.85) //dodatno umanjeње vrednosti

```

Pretraga teče unazad: cilj `jeKriticanDeo("motor")` ne nalazi direktno poklapanje sa `KriticniSklop`, pa engine pokušava drugi clause — `pripadaSklopu("motor", $s)` traži lanac kroz `DeoHijerarhija` i pronalazi `motor` → `pogonski_sklop`. Pošto je `pogonski_sklop` upravo registrovan kao kritičan, upit uspeva. Dodavanje novog dela (npr. turbina → `motor`) ne zahteva ažuriranje pravila — kritičnost se sama izvodi.

Lanac kompatibilnih rezervnih delova:

```

FAKTI
RezervniDeo(branik_kia_ceed_2015,    dostupan = NE)
RezervniDeo(branik_kia_ceed_2016,    dostupan = NE)
RezervniDeo(branik_aftermarket_X,    dostupan = DA)
KompatibilanSa(branik_kia_ceed_2015, branik_kia_ceed_2016)
KompatibilanSa(branik_kia_ceed_2016, branik_aftermarket_X)

UPIT  mozeBitiZamenjen(deo)
?— RezervniDeo(deo, dostupan = DA) //bazni slučaj
?— KompatibilanSa(deo, $alternativa)
    mozeBitiZamenjen($alternativa) //rekurzivni korak

PRAVILO "Deo se ne može nabaviti → preporuči popravku umesto zamene"
KADA    postoji OstecenoVozilo(naziv = D, tipIntervencije = ZAMENA)
        ne ( mozeBitiZamenjen(D) ) // egacija nad BC upitom
TADA    ubaci PromenaIntervencije(D, ZAMENA → POPRAVKA,
        "Nema dostupnog rezervnog dela u lancu
kompatibilnosti")

```

Cilj može biti Zamenjen("branik_kia_ceed_2015") uspeva tek na trećem nivou rekurzije: 2015 → 2016 → aftermarket_X (dostupan). Engine sam vodi DFS pretragu kroz relaciju KompatibilanSa; alternativa bi bila materijalizovati celokupnu tranzitivnu zatvorenicu kao FC činjenice, što ne skalira s veličinom kataloga rezervnih delova.

Generisanje objašnjenja (audit trail za osiguravajuću kuću) ostaje kao zaseban skup FC pravila koja sastavljaju tekst nakon donete odluke — to *nije* backward chaining iako se često tako naziva u literaturi, već forward-chained agregacija činjenica radi prezentacije korisniku.

6.5. CEP — detekcija sumnjivih zahteva

CEP (Complex Event Processing) je realizovan u Drools Fusion modulu kao dodatni nadzorni sloj nad rezultatima osnovne procene štete. Nakon svake procene sistem formira događaj `ProcenaSteteEvent` iz podataka o vozilu, oštećenjima, obračunatim troškovima, odluci i indikatorima koje su već izvela ostala pravila. Na taj način CEP ne donosi odluku o jednoj izolovanoj šteti, već detektuje vremenske obrasce u istoriji procena koji nisu vidljivi iz pojedinačnog zahteva.

DOGAĐAJ ProcenaSteteEvent

@role event
@timestamp vremeProcene
@expires 370 dana
polja vlasnikId : tekst
polja brojSasije : tekst
marka : tekst
model : tekst
vrednostVozila : decimalni broj
ukupniTroskovi : decimalni broj
procenatStete : decimalni broj
tipOdluke : TOTALNA_STETA | EKONOMSKA_POPRAVKA
brojOstecenihDelova : ceo broj
imaKriticniSklop : logička vrednost

naknada :

decimalni broj

OBRAZAC 1 „Ponavljane totalne štete za istu šasiju“

KADA postoji p1 : ProcenaSteteEvent(brojSasije = X, tipOdluke = TOTALNA_STETA)

postoji p2 : ProcenaSteteEvent(brojSasije = X, tipOdluke = TOTALNA_STETA)

gde se p2 desio u prozoru [1 s, 180 d] posle p1

TADA ubaci FraudAlert(X, "Ponavljane totalne štete za istu šasiju u 180 dana", ESKALACIJA)

OBRAZAC 2 „Tri visokorizične procene za istu šasiju u 12 meseci“ (sliding window)

KADA akumuliraj ProcenaSteteEvent(brojSasije = X, procenatStete ≥ 70)

u prozoru window:time(365 d)

i count(*) ≥ 3

TADA ubaci FraudAlert(X, "Tri visokorizične procene za istu šasiju u 12 meseci", PROVERA)

OBRAZAC 3 „Akumulirana manja potraživanja“

KADA akumuliraj ProcenaSteteEvent(brojSasije = X, 0 < naknada < 1000)

u prozoru window:time(90 d)

i sum(naknada) > 3000

TADA ubaci FraudAlert(X, "Akumulirana manja potraživanja u 90 dana", PROVERA)

7. Konfigurabilnost: rule template za marku vozila

Koeficijenti amortizacije nisu isti za sve marke vozila — npr. Kia tradicionalno amortizuje strnije u prvih pet godina od BMW-a, dok Mercedes ima blažu krivu zbog jakog sekundarnog tržišta. Umesto da pišemo zasebno DRL pravilo po marki (održavanje postaje noćna mora), koristimo **Drools rule template** mehanizam (**.drt** fajl + tabela parametara) koji u runtime-u generiše po jedno pravilo za svaku marku.

7.1. Tabela parametara po marki

Parametri se učitavaju iz CSV/Excel tabele `brand-coefficients.csv`:

marka	startKoef	godisnjiPad	minVrednost	kmKorekcija
Kia	1.00	0.085	0.15	0.96
VW	1.00	0.076	0.20	0.97
BMW	1.00	0.060	0.25	0.98
Mercedes	1.00	0.055	0.28	0.98
Dacia	1.00	0.095	0.12	0.95

** Vrednosti u tabelama su reprezentativan primerak i moguće su određene promene koeficijenata ili dodavanje novih marki/modela u skup.*

7.2. Šablon pravila `brand-depreciation.drt`

Šablon definiše *oblik* pravila — placeholder-i `@{...}` se zamenjuju vrednostima iz tabele.

ŠABLON `BrandDepreciationTemplate`

parametri: `@{marka}`, `@{startKoef}`, `@{godisnjiPad}`, `@{minVrednost}`, `@{kmKorekcija}`

PRAVILO "Amortizacija — `@{marka}` — do 10 godina"

KADA postoji Vozilo `v`

gde `v.marka = "@{marka}"`

gde `0 ≤ v.godinaStarosti ≤ 10`

TADA `koef = max(@{startKoef} - v.godinaStarosti · @{godisnjiPad},`
`@{minVrednost})`

ubaci `Faktor(STAROST, koef)`

PRAVILO "Amortizacija — `@{marka}` — preko 10 godina"

KADA postoji Vozilo `v`

gde `v.marka = "@{marka}"`

gde `v.godinaStarosti > 10`

TADA ubaci `Faktor(STAROST, @{minVrednost})`

PRAVILO "Korekcija km — `@{marka}`"

KADA postoji Vozilo `v`

gde `v.marka = "@{marka}"`

gde `v.kmGodisnje > v.prosecnoKmKategorije`

TADA ubaci `Faktor(KM, @{kmKorekcija})`

7.3. Generisana pravila (primer za Kia)

U fazi učitavanja KB-a, `ObjectDataCompiler` instancira šablon nad svakim redom tabele. Za red

Kia nastaje:

```
PRAVILO "Amortizacija — Kia — do 10 godina"
KADA    postoji Vozilo v
        gde v.marka = "Kia"
        gde  $0 \leq v.godinaStarosti \leq 10$ 
TADA    koef = max( $1.00 - v.godinaStarosti \cdot 0.085$ , 0.15)
        ubaci Faktor(STAROST, koef)
```

Analogno za VW, BMW, Mercedes i Dacia. Dodavanje nove marke (npr. Tesla) svodi se na unos jednog reda u tabelu — bez ikakvih izmena u DRL kodu, bez rekompilacije. Ovaj mehanizam je naročito koristan kada poslovni korisnik (npr. aktuar) sam podešava krivu amortizacije bez programerske intervencije.

7.4. Strategija evaluacije i konflikti

Za svaki konkretan upit, samo se jedno pravilo iz template-a aktivira (ono za odgovarajuću marku), jer su uslovi $v.marka = "..."$ međusobno disjunktne. Ako vozilo dolazi sa markom van tabele, aktivira se osnovno *fallback* pravilo iz sekcije 6.1 (sa generičkim parametrima 0.076 / 0.20).

7.5. Template za politiku popravke delova

Pored amortizacije po marki vozila, sistem koristi i template mehanizam za generisanje pravila koja određuju dozvoljene intervencije nad pojedinim delovima vozila. Razlog za ovakav pristup jeste činjenica da različiti delovi imaju različita tehnička i bezbednosna ograničenja. Na primer, airbag sistem se po pravilu ne popravlja već isključivo menja, dok se kod branika ili haube može dozvoliti parcijalna reparacija u zavisnosti od stepena oštećenja.

Umesto ručnog pisanja velikog broja DRL pravila za svaki pojedinačni deo vozila, koristi se Drools rule template mehanizam (.drt + CSV tabela parametara). Time se poslovna pravila izdvajaju iz same implementacije i omogućava jednostavno proširivanje sistema bez izmene izvornog koda.

Parametri se učitavaju iz CSV/Excel tabele `repair-policy.csv`:

deo	maxPopravkaProcenat	dozvoliPopravku	kritican
airbag	0.00	false	true
vetrobran	0.40	true	true
branik_prednji	0.80	true	false
hauba	0.70	true	false
sasija	0.20	false	true

Značenje parametara:

- `maxPopravkaProcenat` — maksimalni procenat oštećenja pri kome je dozvoljena popravka umesto zamene;
- `dozvoliPopravku` — da li je popravka tehnički dozvoljena;
- `kritican` — označava da li deo pripada kritičnom sklopu vozila.

```
PRAVILO "Politika popravke – @{deo}"
```

```
KADA postoji OstecenoVozilo d
```

```
    gde d.naziv = "@{deo}"
```

```
    gde d.tipIntervencije = POPRAVKA
```

```
    gde d.procenatOstecenja > @{maxPopravkaProcenat}
```

```
TADA ubaci PromenaIntervencije(
```

```
    d.naziv,
```

```
    POPRAVKA → ZAMENA,
```

```
    "Stepen oštećenja prelazi dozvoljeni prag za popravku"
```

```
)
```

```
PRAVILO "Zabranjena popravka – @{deo}"
```

```
KADA postoji OstecenoVozilo d
```

```
    gde d.naziv = "@{deo}"
```

```
    gde d.tipIntervencije = POPRAVKA
```

```
    gde @{dozvoliPopravku} = false
```

```
TADA ubaci Eskalacija(
```

```
    STRUCNA_PROVERA,
```

```

"Popravka dela nije dozvoljena: " + d.naziv
)
PRAVILO "Kritičan deo – @{deo}"
KADA postoji OstecenoVozilo d
    gde d.naziv = "@{deo}"
    gde @{kritican} = true
TADA ubaci Indikator(KRITICNA_KOMPONENTA, d.naziv)
ubaci Eskalacija(
    STRUCNA_PROVERA,
    "Oštećen kritičan deo vozila: " + d.naziv
)

```

Primer generisanog pravila za red airbag:

deo maxPopravkaProcenat dozvoliPopravku kritican

airbag 0.00 false true

engine generiše sledeća pravila:

```

PRAVILO "Politika popravke – airbag"
KADA postoji OstecenoVozilo d
    gde d.naziv = "airbag"
    gde d.tipIntervencije = POPRAVKA
    gde d.procenatOstecenja > 0.00
TADA ubaci PromenaIntervencije(
    d.naziv,
    POPRAVKA → ZAMENA,
    "Stepen oštećenja prelazi dozvoljeni prag za popravku"
)
PRAVILO "Zabranjena popravka – airbag"
KADA postoji OstecenoVozilo d
    gde d.naziv = "airbag"
    gde d.tipIntervencije = POPRAVKA
TADA ubaci Eskalacija(
    STRUCNA_PROVERA,
    "Popravka dela nije dozvoljena: airbag"
)
PRAVILO "Kritičan deo – airbag"
KADA postoji OstecenoVozilo d
    gde d.naziv = "airbag"
TADA ubaci Indikator(KRITICNA_KOMPONENTA, "airbag")
ubaci Eskalacija(
    STRUCNA_PROVERA,
    "Oštećen kritičan deo vozila: airbag"
)

```

8. Literatura

- Dorđević, D. — Procena štete na motornom vozilu.
djordjevic-lawyer.co.rs/procena-stete-na-motornom-vozilu
- Red Hat — Drools Documentation 8.x. docs.drools.org
- Drools Fusion — Complex Event Processing Guide. docs.drools.org/cep
- Drools — Rule Templates & ObjectDataCompiler. docs.drools.org/templates
- Pravilnik o obaveznom osiguranju u saobraćaju — Službeni glasnik RS.
- Izvod iz jedinstvenih kriterijuma za procenu štete vozila.
<http://mios.rs/mediaDownload/page/osiguranjeOdAutoodgovornosti/IZVOD%20IZ%20JEDINSTVENIH%20KRITERIJUMA%20ZA%20PROCENU%20%C5%A0TETE%20NA%20VOZILIMA.pdf>
- ISeeCars za praćenje trendova godišnjeg opadanja i drugih faktora kod template
-<https://www.iseecars.com/resale-value>